

PED-35: SỔ TAY LÂM SÀNG BỆNH TAY CHÂN MIỆNG (HFMD)

Cẩm nang Toàn diện: Phân Loại Thể Bệnh • Kỹ Năng Khám Tại Giường • Quy Trình Đi Buồng • Dược Lý Lâm Sàng & Bằng Chứng EBM

Đối tượng: Bác sĩ Nội trú, Bác sĩ Nhi, **Chuẩn hóa:** Quyết định Bộ Y tế & Đồng thuận Quốc tế ESCV/ENPEN

Bằng chứng: 9 Verified PMIDs (Chi CY 2013, Ooi MH 2010, Solomon T 2010...)

PHẦN 1: CÁC DẠNG BIỂU HIỆN LÂM SÀNG & PHÂN LOẠI THỂ BỆNH (CLINICAL PHENOTYPES)

Bệnh Tay Chân Miệng (Hand, Foot, and Mouth Disease - HFMD) là bệnh nhiễm trùng cấp tính do các virus thuộc giống *Enterovirus* (họ *Picornaviridae*) gây ra. Mặc dù đa số các trường hợp diễn tiến lành tính tự giới hạn, sự xuất hiện của các phân typ virus có độc lực thần kinh cao (neurovirulent) hoặc đột biến mới nổi đã tạo ra phổ lâm sàng hết sức đa dạng và phức tạp:

1.1. Dạng Kinh Điển (Classical HFMD)

- Căn nguyên thường gặp:** *Coxsackievirus A16 (CVA16)*, *Enterovirus 71 (EV71)*, *Coxsackievirus A10 (CVA10)*.
- Đặc điểm tổn thương niêm mạc:** Khởi phát với sốt nhẹ ($37.5 - 38.5^{\circ}\text{C}$), đau họng, chảy nước dãi, bỏ bú. Tổn thương ban đầu là các dát sần đỏ đường kính 1-2 mm, nhanh chóng tiến triển thành bóng nước nhỏ hình bầu dục, viền đỏ, kích thước 2-3 mm. Khi vỡ tạo các vết loét nông, đáy vàng xám, viền ban đỏ khu trú ở vòm khẩu cái, niêm mạc má, lưỡi và mép lưỡi.
- Đặc điểm tổn thương da:** Bóng nước kích thước 2-10 mm, hình tròn hoặc bầu dục, màu xám đục, *chìm dưới lớp biểu bì sừng* (sờ có cảm giác chắc, không ngứa, không đau khi ấn), phân bố đối xứng ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, vùng gối, mông và vùng tả lót. Tổn thương thường tự thoái triển và biến mất sau 7-10 ngày mà không để lại sẹo.

1.2. Dạng Bọng Nước Lan Tỏa Không Điển Hình Do Chủng CVA6 Mới Nổi (Atypical HFMD)

- Căn nguyên đột biến:** *Coxsackievirus A6 (CVA6)* - chủng enterovirus mới nổi gây dịch trên toàn cầu trong thập kỷ qua.
- Hình thái tổn thương da dữ dội:**
 - Bọng nước kích thước lớn (Bullous HFMD):** Bọng nước đường kính lớn 1-3 cm, chứa dịch trong hoặc đục, dễ vỡ tạo trợt da loét rộng rỉ dịch, dễ nhầm lẫn với bọng nông hoặc bệnh da bọng nước tự miễn.
 - Phân bố lan tỏa ngoài vị trí kinh điển:** Tổn thương rầm rộ xuất hiện ở mặt, quanh miệng (perioral), thân mình, lưng, mông, cẳng tay và cẳng chân. Rất dễ chẩn đoán nhầm với *Hội chứng Gianotti-Crosti* hoặc *Eczema Herpeticum (Kaposi varicelliform)*.
 - Thể Eczema Coxsackium:** Ở trẻ có cơ địa viêm da cơ địa (chàm thể tạng), virus CVA6 nhân lên bùng phát dữ dội trên vùng da chàm tổn thương sẵn có, tạo nên đám bọng nước dày đặc, hoại tử trợt loét như chốc lở nặng.
- Hậu quả muộn (Late Sequelae):**
 - Bong vảy da diện rộng (Desquamation):** Xảy ra sau 1-3 tuần tại lòng bàn tay, bàn chân và quanh miệng.
 - Rụng móng muộn (Onychomadesis & Beau's lines):** Hiện tượng tách móng từ gốc (onychomadesis) hoặc rãnh lõm ngang thân móng (Beau's lines) xuất hiện đột ngột sau 2-8 tuần kể từ khi khỏi bệnh. Sinh lý bệnh do virus ức chế tạm thời quá trình phân chia tế bào tại chất nền móng (nail matrix). Đây là biến chứng lành tính, móng mới sẽ mọc lại hoàn toàn tự nhiên sau 3-6 tháng.

**CLINICAL PEARL: NHẬN DIỆN THỂ CVA6 ĐỂ TRÁNH LẠM DỤNG KHÁNG SINH & HOANG MANG**

Bệnh nhi nổi bóng nước khổng lồ lan tỏa toàn thân do CVA6 thường khiến phụ huynh hoảng loạn và bác sĩ dễ chẩn đoán nhầm là chốc bóng nước do tụ cầu, thủy đậu bội nhiễm, dị ứng thuốc hay Hội chứng Stevens-Johnson. *Chìa khóa nhận diện:* Trẻ vẫn có loét miệng đặc trưng, sinh hiệu ổn định, ít có nguy cơ tổn thương thần kinh trung ương hơn EV71, và tiền sử rụng móng sau 1 tháng là dấu ấn đặc trưng của CVA6.

1.3. Dạng Loét Miệng Đơn Thuần (Herpangina / Viêm Họng Mụn Nước)

- **Căn nguyên:** Đa số do nhóm *Coxsackievirus nhóm A* (A1-A10, A12, A22) và một số chủng EV71.
- **Biểu hiện lâm sàng:** Sốt cao đột ngột (39-40°C), đau đầu, đau cơ, nôn ói. Trẻ đau họng dữ dội, nuốt đau, bỏ ăn, chảy nhiều nước bọt. Khám họng thấy các mụn nước 1-2 mm vỡ ra tạo thành 5-15 vết loét nhỏ đáy trắng viền đỏ, *khu trú chủ yếu ở thành sau họng, vòm hầu, lưỡi gà, trụ trước amidan*. Hoàn toàn **KHÔNG CÓ** tổn thương bóng nước ngoài da bàn tay, bàn chân.

1.4. Dạng Viêm Thân Não Tồi Cấp Do EV71 (Fulminant EV71 Rhombencephalitis)

- **Căn nguyên:** *Enterovirus 71* (đặc biệt các phân type C4, B5) có ái tính thần kinh cực mạnh (neurotropic).
- **Diễn tiến thần tốc (12 - 24 giờ):** Bệnh nhân có thể chỉ có ban da rất kín đáo hoặc vài nốt loét miệng mờ nhạt. Khởi đầu với sốt cao liên tục và giật mình chới với khi thiêu thiêu ngủ, sau đó nhanh chóng chuyển sang hội chứng suy thân não cấp: run chi, thất điều, rung giật nhãn cầu, kích hoạt bão catecholamine kịch phát, co mạch ngoại vi, tăng huyết áp vọt, phù phổi thần kinh tối cấp và trụy mạch tử vong trong vòng chưa đầy 12-24 giờ sau khi nhập viện nếu không được can thiệp hồi sức tích cực kịp thời.

1.5. Dạng Nhiễm Enterovirus Sơ Sinh (Neonatal Enteroviral Sepsis-like Syndrome)

- **Cơ chế lây truyền:** Lây nhiễm chu sinh từ mẹ trong quá trình chuyển dạ hoặc nhiễm trong tuần đầu sau sinh do tiếp xúc người chăm sóc.
- **Bệnh cảnh nguy kịch:** Khởi phát trong 1-2 tuần đầu đời với hội chứng giống nhiễm trùng huyết nặng (sepsis-like illness): sốt cao hoặc hạ thân nhiệt, bỏ bú, ngủ lịm, vàng da sớm, gan lách to. Bệnh nhi nhanh chóng rơi vào **Viêm gan hoại tử tối cấp (Fulminant hepatic necrosis)** đi kèm Hội chứng đông máu nội mạch rải rác (DIC), xuất huyết đa tạng, suy tim cấp do viêm cơ tim và suy đa cơ quan với tỷ lệ tử vong sơ sinh lên đến 30-50%.

PHẦN 2: KỸ NĂNG THĂM KHÁM LÂM SÀNG CÓ HỆ THỐNG TẠI GIƯỜNG (BEDSIDE EXAMINATION SKILLS)

Khám một bệnh nhi nghi ngờ hoặc mắc Tay Chân Miệng đòi hỏi bác sĩ phải có tính cẩn trọng, tỉ mỉ và khả năng phát hiện những thay đổi sinh lý tinh tế nhất trước khi xuất hiện các biến chứng toàn phát.

2.1. Quy Trình Khám Da - Niêm Mạc Toàn Diện

- Kỹ thuật chiếu đèn ánh sáng trắng soi nghiêng:** Lốp sừng ở lòng bàn tay và gót chân trẻ nhỏ rất dày, các bóng nước EV71 kinh điển thường là bóng nước chìm ("bóng nước ẩn dưới da"), thoát nhìn chỉ là dát hồng mờ. Bác sĩ phải dùng đèn pin ánh sáng trắng chiếu nghiêng một góc 30-45 độ trên bề mặt da lòng bàn tay, lòng bàn chân và gót chân; dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ để cảm nhận gờ nhô chắc của bóng nước chìm.
- Bắt buộc cởi bỏ tã lót toàn bộ:** Rất nhiều trường hợp ban da ở lòng bàn tay bàn chân hoàn toàn không có, nhưng lại xuất hiện dày đặc ở vùng mông, quanh hậu môn, vùng bẹn bùi, mặt sau đùi và hai bên đầu gối. Bỏ qua bước cởi tã khám mông là nguyên nhân số một bỏ sót chẩn đoán Tay Chân Miệng tại phòng khám!
- Thăm khám khoang miệng cẩn trọng:** Dùng đèn lưỡi nhẹ nhàng dưới ánh sáng tốt. Quan sát kỹ vòm hầu, lưỡi gà, thành sau họng, niêm mạc má và viền môi. Cần giải thích trước với phụ huynh để tránh làm trẻ giật giữa nôn ói.

2.2. Nghệ Thuật Phát Hiện & Phân Biệt Triệu Chứng "Giật Mình Chối Vội" (Myoclonic Jerks)

Giật mình chối vội là dấu ấn lâm sàng quan trọng nhất báo hiệu tổn thương hệ thần kinh trung ương (viêm cấu trúc lưới thân não). Đây là tiêu chuẩn vàng để nâng bậc phân độ từ Độ 2a lên Độ 2b Nhóm 1.

Đặc Điểm So Sánh	Giật Mình Sinh Lý (Moro / Acoustic Startle)	Giật Mình Bệnh Lý Do EV71 (Myoclonic Jerks)
Hoàn cảnh xuất hiện	Có yếu tố kích thích rõ rệt: tiếng động mạnh bất ngờ, ánh sáng chói, hoặc thay đổi tư thế đột ngột.	Xuất hiện tự phát, ĐẶC BIỆT KHI TRẺ BẮT ĐẦU THIU THIU NGỦ (giai đoạn chuyển giao thức - ngủ).
Hình thái động học	Giật nhẹ 1 chi, hoặc co giật cơ thoáng qua, nhanh chóng trở lại trạng thái ngủ sâu bình thường.	Hai tay giơ lên chối vội, nẩy cả người lên khỏi mặt giường, mắt mở to hốt hoảng, khóc thét, sau đó lơ mơ ngủ tiếp.
Tần số & Xu hướng	Rời rạc, biến mất khi môi trường yên tĩnh hoặc được mẹ ôm ấp vỗ về.	Tần số dồn dập, có xu hướng tăng dần theo thời gian dù phòng bệnh hoàn toàn yên tĩnh.
Quy tắc đếm cơn phân độ	Không tính vào tiêu chuẩn phân độ bệnh tật.	• Theo hỏi bệnh sử: ≥ 2 lần trong vòng 30 phút. • HOẶC BÁC SĨ/ĐIỀU DƯỠNG TRỰC TIẾP CHỨNG KIẾN 1 CƠN tại buồng khám → NÂNG BẬC NGAY LẬP TỨC ĐỘ 2b NHÓM 1!

2.3. Khám Thần Kinh Thực Thể Có Định Hướng

- Dấu run chi (Tremor):** Bộc lộ rõ khi trẻ thực hiện động tác chủ ý. Yêu cầu trẻ với tay cầm lấy chìa khóa, ống nghe hoặc đồ chơi. Quan sát kỹ hiện tượng run rẩy đầu chi với biên độ nhỏ, tần số nhanh. Ở trẻ nhỏ chưa biết làm theo lệnh, quan sát khi trẻ cầm bình sữa hoặc vươn tay ôm mẹ.
- Khám dáng đi và thất điều (Ataxia):** Cho trẻ lớn đứng thẳng hoặc bước đi trên đường thẳng. Tìm dấu hiệu loạn choạng, chân đế rộng (wide-based gait), mất thăng bằng ngã sang một bên (tổn thương tiểu não / cuống tiểu não).
- Khám nhãn cầu & Thần kinh sọ:**

- *Rung giật nhãn cầu (Nystagmus)*: Cho trẻ nhìn theo đồ chơi sang hai bên và lên xuống, tìm chuyển động giật nhịp nhàng của nhãn cầu.
- *Lác mắt, sụp mi*: Liệt dây thần kinh sọ số III, IV, VI.
- *Liệt dây IX, X (Hành não)*: Trẻ nuốt sặc, ứ đọng nhiều đờm nhớt ở hầu họng không nuốt được, tiếng khóc khàn hoặc thay đổi âm sắc. Đây là dấu hiệu báo động đỏ tổn thương hành tủy nghiêm trọng!
- **Trương lực cơ & Sức cơ**: Tìm dấu hiệu yếu chi kiểu liệt mềm cấp tính (Acute Flaccid Paralysis giống bại liệt do tổn thương sừng trước tủy sống) hoặc tăng trương lực cơ ngoại tháp.

2.4. Động Học Huyết Động & Nhận Diện "Cửa Sổ Vàng" Tăng Huyết Áp Kịch Phát

- **Kỹ thuật đếm nhịp thở & Tần số tim**: Bắt buộc đếm trọn vẹn trong 60 giây khi trẻ nằm yên hoặc ngủ. Tuyệt đối không đếm trong 15 giây nhân 4 vì nhịp thở và nhịp tim của trẻ TCM có thể rất dao động.
 - *Nhịp tim nhanh không tương xứng với thân nhiệt*: Sốt 38°C nhưng mạch > 150-160 lần/phút khi nằm yên là dấu hiệu kích hoạt thần kinh giao cảm sớm.
- **Nhận diện "Cửa Sổ Cơ Hội Vàng" Tăng Huyết Áp Kịch Phát (Giai đoạn Độ 3)**:
Trong diễn tiến viêm thân não do EV71, khi trung tâm vận mạch bị kích thích quá mức, nồng độ Catecholamine tăng vọt gây co thắt động mạch ngoại vi dữ dội dẫn đến **TĂNG HUYẾT ÁP VỌT (Huyết áp tâm thu > 95th percentile theo tuổi)**.

ĐỪNG CHỜ ĐỢI TỤT HUYẾT ÁP: TĂNG HUYẾT ÁP LÀ CƠ HỘI CUỐI CÙNG ĐỂ CỨU MẠNG TRẺ!

Rất nhiều nhân viên y tế có thói quen chỉ sợ hãi khi bệnh nhân tụt huyết áp. Nhưng trong bệnh Tay Chân Miệng, **Tăng huyết áp kịch phát ở Độ 3 chính là cửa sổ can thiệp Milrinone vàng để đảo ngược bão giao cảm**. Khi huyết áp đã tụt xuống ở Độ 4 nghĩa là cơ tim đã kiệt quệ hoàn toàn, phù phổi thần kinh đã tràn ngập phế nang, tỷ lệ tử vong lúc này vượt quá 50-80%!

- **Thời gian làm đầy mao mạch (CRT) & Dấu hiệu da nổi bông**: Dùng ngón tay cái ấn lên xương ức hoặc mu bàn chân trong 5 giây rồi buông ra. CRT kéo dài > 2 giây, da nổi bông vân tím (mottled skin), chi lạnh ẩm từ ngón chi lên gốc chi biểu hiện co mạch ngoại vi nghiêm trọng.



PHẦN 3: QUY TRÌNH ĐI BUỒNG & CHECKLIST THEO DÕI BỆNH PHÒNG (WARD ROUNDS PROTOCOL)

Việc phân tầng nguy cơ và tuân thủ kỷ luật theo dõi bệnh phòng theo từng phân độ quyết định khả năng phát hiện sớm và cứu sống bệnh nhi trước khi rơi vào vòng xoáy tử vong:

3.1. Bảng Ma Trận Theo Dõi Sinh Hiệu & Xử Trí Theo 5 Phân Độ (Quyết Định Bộ Y Tế)

Phân Độ	Tiêu Chuẩn Lâm Sàng Nhận Diện	Vị Trí Nằm & Tần Suất	Cận Lâm Sàng Cần Làm	Hành Động Can Thiệp Then Chốt
ĐỘ 1	- Chỉ loét miệng và/hoặc ban da mụn nước điển hình. - Toàn trạng tốt, không sốt cao, không giật mình.	NGOẠI TRÚ Tái khám mỗi 1-2 ngày trong 8-10 ngày đầu.	Không cần xét nghiệm thường quy nếu không có nghi ngờ khác.	- Paracetamol hạ sốt, giảm đau miệng. - Dinh dưỡng lỏng, nguội. DẶN 3 dấu hiệu cảnh báo đỏ tái khám ngay.
ĐỘ 2A	Có BẤT KỲ 1 trong các dấu hiệu: - Giật mình < 2 lần/30p (hỏi bệnh, không thấy lúc khám). - Sốt > 2 ngày HOẶC sốt ≥ 39°C khó hạ. - Nôn ói nhiều, lừ đừ, quấy khóc vô cớ. - Bạch cầu > 16.000/μL hoặc Đường huyết > 160 mg/dL.	KHOA NHI THƯỜNG Theo dõi Mạch, Nhiệt độ, Nhịp thở mỗi 6 - 12 giờ .	- Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi. - Đường huyết mao mạch. - CRP máu. - Test nhanh EV71 / RT-PCR (nếu có).	- Nằm phòng thoáng mát. - Paracetamol 10-15 mg/kg khi sốt. - Quan sát sát giấc ngủ tìm cơn giật mình trong từng ca trực. - Chuyển cấp cứu nếu xuất hiện dấu hiệu Độ 2b.
ĐỘ 2B NHÓM 1	Có 1 trong các dấu hiệu: - Giật mình ≥ 2 lần/30p theo bệnh sử. HOẶC Bác sĩ/ĐD ghi nhận 1 cơn giật mình lúc khám. - Sốt ≥ 39.5°C không hạ kèm Mạch > 130 l/p. - Sốt cao liên tục không đáp ứng thuốc hạ sốt.	CẤP CỨU / HỒI SỨC Gắn Monitor theo dõi Mạch, SpO2 mỗi 1 - 2 giờ .	- Bộ xét nghiệm Độ 2a + - Khí máu động mạch. - Điện giải đồ, Chức năng gan thận. - Troponin I, CK-MB nếu mạch nhanh.	- Nằm đầu cao 30 độ. - Thở oxy qua gọng mũi nếu SpO2 < 92%. Phenobarbital uống 5-7 mg/kg/ngày. - Cân nhắc IVIG nếu sốt cao liên tục và mạch > 150 l/p.
ĐỘ 2B NHÓM 2	Có 1 trong các dấu hiệu thần kinh thực thể: - Thất điều: loạn choạng, run chi, run giật cơ. - Rung giật nhãn cầu, lác mắt. - Yếu chi hoặc liệt mềm cấp tính. - Liệt dây sọ: nuốt sặc, ứ đọng đàm dãi, đổi giọng.	CẤP CỨU / HỒI SỨC Gắn Monitor liên tục, đếm mạch, thở mỗi 1 giờ .	- Xét nghiệm cấp cứu toàn diện. - X-quang phổi thẳng. - Siêu âm tim Doppler đánh giá chức năng EF. - Troponin I, Lactate máu.	- Nằm đầu cao 30 độ. Phenobarbital uống hoặc tiêm tĩnh mạch. CHỈ ĐỊNH BẮT BUỘC IVIG: 1 g/kg/ngày x 2 ngày hoặc 2 g/kg x 1 lần. - Hội chẩn chuyển PICU.

Phân Độ	Tiêu Chuẩn Lâm Sàng Nhận Diện	Vị Trí Nằm & Tần Suất	Cận Lâm Sàng Cần Làm	Hành Động Can Thiệp Then Chốt
ĐỘ 3	Có 1 trong các dấu hiệu rối loạn TK thực vật: - Mạch rất nhanh: > 170 l/p (hoặc > 150 l/p kéo dài). - Vã mồ hôi toàn thân, lạnh đầu chi, da nổi bông. - Thở nhanh, thở co kéo, nhịp thở không đều. • HUYẾT ÁP TĂNG CAO KỊCH PHÁT THEO TUỔI: < 12 tháng: HA tâm thu ≥ 100 mmHg 1 - 2 tuổi: HA tâm thu ≥ 110 mmHg > 2 tuổi: HA tâm thu ≥ 115 mmHg	KHOA PICU Theo dõi liên tục qua Monitor đa thông số. Đo HA động mạch xâm lấn liên tục.	- Catheter động mạch xâm lấn. - Khí máu động mạch mỗi 2-4h. - Troponin I, CK-MB, Lactate máu. - X-quang phổi tại giường. - Siêu âm tim cấp cứu.	- Thở CPAP áp lực 6 - 8 cmH2O giữ mở phế nang. Milrinone: Truyền TM liên tục 0.25 - 0.75 µg/kg/phút. - IVIG (nếu chưa dùng đủ liều). - Đặt thông tiểu theo dõi nước tiểu mỗi giờ (duy trì > 1 ml/kg/h). - Kiểm soát thể dịch nghiêm ngặt.
ĐỘ 4	Triệu chứng suy tuần hoàn & hô hấp tối cấp: - Sốc tim mất bù: Huyết áp tụt, mạch không bắt được. - Ngưng thở, thở nấc, tím tái toàn thân. • PHÙ PHỔI CẤP: Sùi bọt hồng khí đạo, X-quang mờ cánh bướm lan tỏa 2 phế trường.	KHOA PICU Hồi sức tối khẩn cấp 1:1 với bác sĩ và điều dưỡng chuyên khoa.	- Xét nghiệm khí máu động mạch khẩn. - Monitoring cung lượng tim liên tục. - Lactate động mạch theo dõi đáp ứng tưới máu mô.	• Đặt nội khí quản thở máy PEEP cao: 8 - 12 cmH2O chống trào dịch phế nang. • Vận mạch: Phối hợp Dobutamine (5-15 µg/kg/phút) + Noradrenaline nâng áp. - Tiếp tục Milrinone nếu HA cho phép. •  TUYỆT ĐỐI CẤM BOLUS DỊCH 20 ml/kg!

3.2. Checklist Đi Buồng Hàng Ngày Cho Bác Sĩ & Điều Dưỡng Trực

 CHECKLIST ĐI BUỒNG 6 BƯỚC (6-STEP BEDSIDE WARD ROUND PROTOCOL)

- Kiểm tra giấc ngủ & Tri giác:** Hỏi người nhà trẻ ngủ có giật mình nảy người không? Đếm bao nhiêu cơn trong ca trực? Trẻ tỉnh táo tiếp xúc tốt hay lừ đừ, quấy khóc không dễ được?
- Đếm nhịp thở & Nhịp tim trọn vẹn 60 giây:** Lúc trẻ nằm yên. Có mạch nhanh nghịch lý so với nhiệt độ không? Thở có co kéo ngực, thở rên hay có cơn ngưng thở không?
- Đo huyết áp & Đánh giá tưới máu ngoại vi:** Huyết áp có tăng vọt (Độ 3) hay tụt kẹt (Độ 4)? Bắt mạch quay, mạch bẹn có nảy rõ không? Đo CRT xương ức (> 2s là báo động), sờ nhiệt độ ngón chi có lạnh ẩm nổi bông không?
- Khám thần kinh thực thể chủ động:** Cho trẻ với đồ chơi tìm run chi; cho trẻ đứng/đi tìm thất điều; soi đồng tử, tìm rung giật nhãn cầu; kiểm tra nuốt xem có sặc hay ứ đọng hầu họng không?
- Cởi tã kiểm tra da & Khám họng:** Phát hiện ban mới, kiểm tra vùng mông, gối, bẹn. Đánh giá mức độ loét miệng để điều chỉnh thuốc giảm đau và chế độ dinh dưỡng.
- Rà soát cân bằng dịch vào - ra & Nước tiểu:** Đếm số lần ướt tã hoặc đo thể tích nước tiểu qua túi nước tiểu/thông tiểu. Đảm bảo lượng nước tiểu > 1 - 1.5 ml/kg/giờ. Không truyền dịch vượt quá 80% nhu cầu duy trì khi trẻ có nguy cơ phù phổi thần kinh!

LƯU ĐỒ THUẬT TOÁN PHÂN LOẠI 5 ĐỘ BỘ Y TẾ & XỬ TRÍ CẤP CỨU BẬC THANG TẠI GIƯỜNG

TIẾP NHẬN BỆNH NHI TAY CHÂN MIỆNG (Loét miệng + Ban mụn nước)

Khám thần kinh thực thể • Bắt mạch 60s • Đo SpO2 • Đo huyết áp • Đếm cơn giật mình

Thẻ Nhẹ
NGOẠI TRÚ

Dấu hiệu: Chi loét miệng và / hoặc tổn thương da (bóng nước lòng bàn tay, bàn chân, mông, gối)

- Không sốt cao, không giật mình, không dấu hiệu thần kinh hoặc suy tuần hoàn

Xử trí: Điều trị ngoại trú, hạ sốt Paracetamol 10-15 mg/kg, dinh dưỡng mềm, vệ sinh răng miệng

- Dặn dò cha mẹ 3 CỜ ĐỎ cấp cứu: Sốt cao khó hạ $\geq 39^{\circ}\text{C}$, Giật mình chói với, Nôn nhiều / Lơ mơ / Run chi

Dấu hiệu: Có BẤT KỲ MỘT trong các dấu hiệu sau đây:

- Giật mình < 2 lần/30 phút theo bệnh sử VÀ không ghi nhận lúc khám
- Sốt trên 2 ngày HOẶC Sốt $\geq 39^{\circ}\text{C}$ khó hạ

- Nôn ói nhiều • Lừ đừ, khó ngủ, quấy khóc vô cớ • Bạch cầu máu > 16.000/mm³ hoặc Đường huyết > 160 mg/dL (8.9 mmol/L)

Xử trí: Nhập viện Khoa Nhi thường, nằm theo dõi sinh hiệu mỗi 6-12h, theo dõi sát cơn giật mình trong giấc ngủ

Tổn Thương TK
CẤP CỨU / HỒI SỨC

NHÓM 1: Giật mình ≥ 2 lần/30 phút (hỏi bệnh) **HOẶC** Bác sĩ khám thấy giật mình **HOẶC** Sốt $\geq 39.5^{\circ}\text{C}$ kèm Mạch > 130 l/p
NHÓM 2: Run chi, thất điều, rung giật nhãn cầu, lác mắt, yếu chi, liệt dây thần kinh sọ (nuốt sặc, đổi giọng)

Xử trí cấp bách: Nằm đầu cao 30°, thở oxy nếu SpO2 < 92%, gắn Monitor theo dõi mạch liên tục mỗi 1-2h

- **Phenobarbital:** Uống 5-7 mg/kg/ngày (hoặc tiêm TM chậm 10-20 mg/kg nếu co giật) để ức chế thân não

- **IVIg (Immune Globulin): 1 g/kg/ngày x 2 ngày (chỉ định tuyệt đối cho Nhóm 2; dùng cho Nhóm 1 n**

-

**Rối Loạn TKTV
PICU / HỒI SỨC**

Dấu hiệu: Mạch nhanh > 150-170 l/p • Vã mồ hôi, da lạnh nổi bông • Thở nhanh, thở co kéo, thở không đều

- **HUYẾT ÁP TĂNG CAO KỊCH PHÁT (Bão Catecholamine trung ương - Cửa sổ vàng trước khi suy bơm tim)**

Hồi sức chuyên sâu: Đặt Catheter động mạch xâm lấn đo HA liên tục • Đặt thông tiểu đo nước tiểu mỗi giờ

- **Milrinone:** Truyền TM liên tục 0.25 - 0.75 $\mu\text{g/kg/phút}$ (giãn mạch, hạ hậu gánh, chống phù phổi thần kinh)

- **Hỗ trợ hô hấp:** Thở CPAP áp lực 6-8 cmH₂O • Tiếp tục IVIG 1 g/kg/ngày (nếu chưa truyền đủ 2 g/kg)

Phù Phổi / Sốc
HỒI SỨC TỐI CẤP

Dấu hiệu: Sốc tim sâu, HA tụt/ kẹt, mạch không bắt được • Tím tái, ngưng thở • SÙI BỌT HỒNG PHẾ NANG

Hồi sức tối khẩn: Đặt nội khí quản thở máy PEEP cao 8-12 cmH₂O • Hút đờm bọt hồng thông thoáng khí đạo

- **Vận mạch:** Phối hợp Dobutamine (5-15 $\mu\text{g/kg/phút}$) + Noradrenaline (0.1-1.0 $\mu\text{g/kg/phút}$) nâng huyết áp

- ⚠ CẢNH BÁO NGUY TỬ: TUYỆT ĐỐI CẤM BOLUS DỊCH 20 ml/kg (Gây tràn ngập phế nang tử vong ngay lập tức!)**

Hình 2: Lưu đồ Thuật toán Phân loại 5 Độ Lâm sàng Bộ Y tế & Xử trí Cấp cứu Bậc thang tại Giường

PHẦN 4: DƯỢC LÝ HỌC LÂM SÀNG & HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ CHI TIẾT (WHY-BASED THERAPEUTICS)

Thành công trong điều trị bệnh Tay Chân Miệng không nằm ở việc ghi nhớ máy móc các con số liều lượng, mà đòi hỏi người thầy thuốc phải thấu hiểu bản chất sinh lý bệnh học phân tử và cơ chế tác động của từng nhóm thuốc để ra quyết định chính xác tại từng thời điểm then chốt.

4.1. Thuốc Hạ Sốt & Giảm Đau Tại Chỗ

- **Paracetamol (Acetaminophen):**

- *Liều dùng:* 10 - 15 mg/kg/lần uống hoặc đặt hậu môn, khoảng cách giữa 2 lần tối thiểu 4 - 6 giờ. Tổng liều không vượt quá 60 mg/kg/ngày.
- *Mục tiêu:* Hạ thân nhiệt giúp làm dịu hệ thống thần kinh giao cảm (mỗi khi tăng 1°C, nhịp tim có thể tăng 10-15 lần/phút, dễ che lấp dấu hiệu bão giao cảm). Đồng thời giảm đau do loét miệng để trẻ uống được nước và sữa.

⚠ CHỐNG CHỈ ĐỊNH TUYỆT ĐỐI ASPIRIN - NGUY CƠ HỘI CHỨNG REYE TỬ VONG

Tuyệt đối không sử dụng Aspirin (Acid Acetylsalicylic) hoặc các thuốc chứa Salicylate ở trẻ em nghi ngờ hoặc mắc Tay Chân Miệng!

Sử dụng Aspirin trong các nhiễm trùng virus như Enterovirus, Cúm, Thủy đậu có mối liên hệ trực tiếp với **Hội chứng Reye (Reye's syndrome)** - bệnh lý thoái hóa mỡ tế bào gan cấp tính kết hợp phù não nhiễm mỡ nặng nề, dẫn đến suy gan tối cấp, hôn mê sâu và tỷ lệ tử vong trên 40-50%.

- **Ibuprofen:** Cần hết sức thận trọng. Chỉ xem xét khi sốt cao không đáp ứng Paracetamol và *chắc chắn trẻ không bị mất nước, không có dấu hiệu suy tuần hoàn, không tổn thương thận hoặc xuất huyết tiêu hóa*. Liều: 5 - 10 mg/kg mỗi 6 - 8 giờ (tối đa 30 mg/kg/ngày).
- **Giảm đau loét miệng tại chỗ:** Sử dụng dung dịch tráng niêm mạc miệng như Phosphalugel hoặc gel bôi giảm đau có Lidocaine/Camomile trước bữa ăn 15-20 phút giúp trẻ giảm nuốt đau, hạn chế bỏ bú và hạ thấp nguy cơ mất nước do kém ăn uống.

4.2. Phenobarbital - Cơ Chế Bảo Vệ Chọn Lọc Hệ Lưới Thân Não

- **Liều lượng & Đường dùng:**

- *Đường uống:* **5 - 7 mg/kg/ngày**, chia 1 - 2 lần uống (thường dùng liều cao vào buổi tối trước khi ngủ để ngăn chặn cơn giật mình trong giấc ngủ).
- *Đường tiêm tĩnh mạch:* **10 - 20 mg/kg** pha loãng trong Glucose 5%, tiêm tĩnh mạch chậm trong vòng 15 - 30 phút khi trẻ có co giật hoặc nôn ói nhiều không thể uống được.

- **Giải thích sâu sắc cơ chế sinh lý bệnh (Tại sao chọn Phenobarbital thay vì Diazepam?):**

Trong Tay Chân Miệng biến chứng thần kinh, tổn thương giải phẫu trọng tâm là **viêm cấu trúc lưới hoạt hóa hướng lên (ARAS - Ascending Reticular Activating System) và các nhân thần kinh vận mạch ở thân não**. Sự quá kích thích của các tế bào thần kinh thân não này tạo ra các phóng điện tự phát dẫn đến các cơn giật mình chới với (myoclonic jerks) và kích hoạt trung tâm giao cảm.

Phenobarbital là một barbiturate có tác dụng điều hòa dị lập thể dương tính trên thụ thể GABA-A, kéo dài thời gian mở kênh ion Cl⁻ qua màng neuron, làm siêu phân cực tế bào thần kinh. Phenobarbital có ái lực đặc biệt cao và *ức chế chọn lọc sự hưng phấn của cấu trúc lưới thân não và nhân vận mạch*. Bằng cách dập tắt sự quá kích của thân não, Phenobarbital vừa cắt đứt phản xạ giật mình chới với, vừa **phòng ngừa từ gốc sự bùng phát bão Catecholamine kích phát**.

Ngược lại, *Diazepam (Benzodiazepine)* chỉ làm tăng tần số mở kênh Cl⁻, chủ yếu gây giãn cơ ngoại vi và an thần vỏ não, *không có khả năng ức chế sâu và bền vững cấu trúc lưới thân não như Phenobarbital*, đồng thời diazepam

tiêm tĩnh mạch lại có nguy cơ ức chế hô hấp và tụt huyết áp cao hơn ở bệnh nhi đang có tổn thương thần não.

4.3. Immune Globulin (IVIG) - Vũ Khí Điều Hòa Miễn Dịch & Dập Tắt Bảo Cytokine

- **Liều lượng chuẩn:**
 - **Phác đồ 2 ngày: 1 g/kg/ngày x 2 ngày liên tiếp**, truyền tĩnh mạch chậm trong 6 - 8 giờ mỗi ngày (tổng liều 2 g/kg).
 - **Phác đồ 1 ngày (diễn tiến thần tốc): 2 g/kg** truyền tĩnh mạch liên tục trong 12 - 24 giờ.
- **Ba cơ chế phân tử then chốt:**
 1. **Cung cấp kháng thể trung hòa EV71 đặc hiệu:** IVIG được chiết xuất từ huyết tương người lớn khỏe mạnh tại các vùng dịch tễ Đông Nam Á, chứa hiệu giá kháng thể trung hòa cao chống lại các chủng Enterovirus 71 và Coxsackievirus, giúp gắn kết và bất hoạt hạt virus tự do trong tuần hoàn, ngăn chặn virus tiếp tục xâm nhập sợi trục thần kinh.
 2. **Phong bế thụ thể Fc & Điều hòa đại thực bào:** Các phân tử IgG phong bế các thụ thể Fcγ trên bề mặt tế bào vi thể bào đệm (microglia) và đại thực bào tại mô thần kinh trung ương, ngăn chặn sự giải phóng các enzyme tiêu hủy mô và giảm phản ứng viêm tại thần não.
 3. **Dập tắt bảo Cytokine tiền viêm:** Bệnh nhân viêm thần não EV71 có sự tăng vọt các cytokine gây độc tế bào và tăng tính thấm nội mô như **Interleukin-6 (IL-6), TNF-alpha, IFN-gamma** (Solomon T 2010, Wang SM 2016). IVIG trung hòa trực tiếp các cytokine này và ức chế chuỗi bổ thể, làm giảm tính thấm nội mô mao mạch phổi, giảm phù não và bảo vệ tế bào cơ tim.
- **Tiêu chuẩn chỉ định nghiêm ngặt:**
 - **Chỉ định bắt buộc:** Bệnh nhân Tay Chân Miệng **Độ 2b Nhóm 2** (có dấu hiệu thần kinh thực thể: run chi, thất điều, lác mắt, liệt thần kinh sọ), **Độ 3** và **Độ 4**.
 - **Chỉ định cân nhắc ở Độ 2b Nhóm 1:** Khi bệnh nhân có **Sốt cao liên tục $\geq 39.5^{\circ}\text{C}$ không hạ** kèm **Mạch nhanh > 150 lần/phút khi nằm yên** HOẶC số lần giật mình dồn dập tăng nhanh theo thời gian.

4.4. Milrinone - Liệu Pháp "Inodilator" Cứu Mạng Phù Phổi Thần Kinh & Suy Bơm Tim

- **Liều lượng & Cách dùng:**
 - **Tốc độ truyền liên tục: 0.25 - 0.75 $\mu\text{g/kg/phút}$** (khởi đầu thông thường ở mức **0.5 $\mu\text{g/kg/phút}$** qua bơm tiêm điện chuyên dụng).
 - **Cảnh báo đường nạp (Bolus load): TUYỆT ĐỐI KHÔNG DÙNG LIỀU NẠP (Loading dose 50 $\mu\text{g/kg}$)** ở bệnh nhi Tay Chân Miệng vì nguy cơ gây tụt huyết áp đột ngột và mất ổn định huyết động trầm trọng!
- **Giải thích cơ chế dược lý học chuyên sâu (Hiệu ứng Inodilator):**
Milrinone là thuốc ức chế chọn lọc enzyme **Phosphodiesterase III (PDE-3)**. Enzyme PDE-3 chịu trách nhiệm thoái hóa cyclic AMP (cAMP) thành AMP bất hoạt. Bằng cách ức chế PDE-3, Milrinone làm nồng độ cAMP nội bào tăng cao tại hai mô đích quan trọng:
 - **Tại tế bào cơ tim:** cAMP hoạt hóa Protein Kinase A (PKA), mở rộng kênh Ca^{2+} loại L trên màng tế bào và kênh Ryanodine trên lưới nội chất, tăng nồng độ Ca^{2+} đi vào tế bào trong thì tâm thu → **TĂNG SỨC CO BÓP CƠ TIM (INOTROPIC CỰC MẠNH) MÀ KHÔNG LÀM TĂNG NHU CẦU TIÊU THỤ OXY HAY TĂNG NHỊP TIM QUÁ MỨC**. Đồng thời, Milrinone thúc đẩy thu hồi nhanh Ca^{2+} trong thì tâm trương (hiệu ứng Lusitropic), giúp cơ tim thư giãn tối đa.
 - **Tại tế bào cơ trơn mạch máu toàn thân & Mạch máu phổi:** cAMP ức chế enzym Myosin Light Chain Kinase (MLCK), dẫn đến khử phosphoryl hóa chuỗi nhẹ myosin → **GIÃN CƠ TRƠN MẠCH MÁU MÃNH LIỆT (VASODILATION)**. Hiệu ứng này làm:
 - Giãn hệ tiểu động mạch toàn thân → *Hạ tức thì hậu gánh thất trái kịch phát* đang bị bão catecholamine bóp nghẹt.
 - Giãn hệ mao mạch phổi → *Giảm mạnh áp lực mao mạch phổi bất (PCWP)*, cắt đứt hoàn toàn dòng dịch và hồng cầu dồn ứ đang tràn vào phế nang.

BẢNG CHỨNG THỰC CHỨNG QUỐC TẾ (RCT CHI CY & KHANH TH, CLIN INFECT DIS 2013; PMID: 23685637)

Một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng (RCT) tiến hành tại Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP. Hồ Chí Minh) trên bệnh nhi Tay Chân Miệng có biến chứng phù phổi thần kinh hoặc sốc do EV71 cho thấy:

- Nhóm điều trị bằng **Milrinone** giảm tỷ lệ tử vong trong 1 tuần từ **57.9%** (11/19 trẻ ở nhóm chăm sóc quy ước) xuống chỉ còn **18.2%** (4/22 trẻ ở nhóm dùng Milrinone) - *đạt ý nghĩa thống kê rất cao ($p = 0.01$)*.
- Thời gian bệnh nhân sống và không cần phụ thuộc máy thở (ventilator-free days) ở nhóm dùng Milrinone kéo dài hơn có ý nghĩa so với nhóm chứng.
- Nghiên cứu của Wang SM (2016, PMID: 27065870) tái khẳng định Milrinone làm giảm đáng kể tình trạng tăng hoạt động giao cảm và nồng độ catecholamine trong máu ở trẻ viêm thần não EV71.

4.5. Thuốc Vận Mạch & Trợ Tim Khác Ở Giai Đoạn Độ 4

- **Dobutamine:**
 - *Liều dùng:* **5 - 15 $\mu\text{g/kg/phút}$** truyền tĩnh mạch liên tục.
 - *Cơ chế:* Đồng vận thụ thể beta-1 adrenergic chọn lọc, tăng co bóp cơ tim khi trẻ có biểu hiện suy tim cấp, phân suất tống máu EF giảm nặng ($< 40\text{-}50\%$). Thường được phối hợp cùng Milrinone ở giai đoạn sớm của Độ 4.
- **Noradrenaline (Norepinephrine):**
 - *Liều dùng:* **0.1 - 1.0 $\mu\text{g/kg/phút}$** truyền tĩnh mạch liên tục qua catheter tĩnh mạch trung tâm.
 - *Chỉ định:* Khi bệnh nhân rơi vào **Sốc mất bù (Huyết áp tụt sâu)** do kiệt quệ giao cảm và giãn mạch tê liệt ở cuối giai đoạn Độ 4. Kích thích thụ thể alpha-1 adrenergic gây co mạch nâng huyết áp trung bình để duy trì tưới máu mạch vành và não bộ.
- **Adrenaline (Epinephrine):** Liều thấp 0.05 - 0.3 $\mu\text{g/kg/phút}$ có thể cân nhắc nếu suy tim trợ với Dobutamine, nhưng cần theo dõi sát nguy cơ co mạch quá mức và loạn nhịp thất.

4.6. Chiến Lược Hỗ Trợ Hô Hấp & Thông Khí Phổi Bảo Vệ

- **Thở Áp Lực Dương Liên Tục Qua Mũi (NCPAP) ở Độ 3:**
 - *Cài đặt:* Áp lực dương liên tục ban đầu **6 - 8 cmH_2O** , FiO_2 điều chỉnh để giữ SpO_2 từ 94% - 98%.
 - *Cơ chế:* Giữ cho các phế nang luôn mở ở cuối thì thở ra, chống xẹp phế nang, tăng dung tích cặn chức năng (FRC), tạo một gradient áp lực dương đẩy ngược dịch ứ đọng từ trong lòng phế nang trở lại mạng mao mạch phổi.
- **Đặt Nội Khí Quản & Thở Máy Xâm Lấn ở Độ 4:**
 - *Chỉ định:* Khi NCPAP thất bại ($\text{SpO}_2 < 92\%$ dù $\text{FiO}_2 100\%$), thở nấc, ngưng thở, sùi bọt hồng khí đạo hoặc sốc mất bù.
 - *Chiến lược thông khí bảo vệ phổi:*
 - **PEEP cao:** Bắt đầu ở mức **8 - 12 cmH_2O** (có thể tăng lên 14 cmH_2O nếu bọt hồng trào nhiều) nhằm thăng áp lực thủy tĩnh mao mạch phổi bít và ngăn cản huyết tương trào ngập phế nang.
 - **Thể tích lưu thông thấp (Low Vt):** 6 - 8 ml/kg để tránh chấn thương thể tích (volutrauma).
 - **Kiểm soát PaCO_2 :** Duy trì PaCO_2 trong giới hạn 35 - 40 mmHg. *Tuyệt đối tránh tăng PaCO_2* vì toan hô hấp và tăng PaCO_2 sẽ làm giãn mạch não, làm tăng áp lực nội sọ và tăng phù não nặng nề.

⊖ CẢNH BÁO NGUY TỬ SỐ 1: TUYỆT ĐỐI CẤM BOLUS DỊCH 20 ML/KG TRONG SỐC DO EV71!

Bản Chất Đối Lập Cực Kỳ Sinh Tử Giữa Hai Loại Sốc Truyền Nhiễm:

- **Trong Sốc Sốt Xuất Huyết Dengue / Sốc Tiêu Chảy Mất Nước:** Bản chất là **SỐC GIẢM THỂ TÍCH TUẦN HOÀN (Hypovolemic Shock)** do thoát huyết tương hoặc mất nước ồ ạt ra ngoài. Thể tích trong lòng mạch bị cạn kiệt, tim vẫn khỏe mạnh. Lúc này, **BOLUS DỊCH NHANH 15 - 20 ml/kg trong 15-30 phút là biện pháp cứu mạng bắt buộc** để tái lập thể tích tuần hoàn hiệu dụng.
- **Trong Sốc Do Bệnh Tay Chân Miệng (EV71):** Bản chất là **SỐC SUY BƠM TIM CẤP (Cardiogenic Shock) + BÃO CATECHOLAMINE CO THẮT NGOẠI VI DỒN MÁU VỀ PHỔI GÂY PHÙ PHỔI THẦN KINH CẤP**. Thể tích lòng mạch không hề thiếu, mà buồng tim đang bị quá tải hậu gánh cực hạn và cơ tim đang bị tổn thương hoại tử!

HẬU QUẢ: Nếu bác sĩ nhầm lẫn với sốc sốt xuất huyết mà chỉ định bolus dịch Natri Clorid 0.9% hoặc Ringer Lactate 20 ml/kg chảy nhanh → Ngay lập tức làm áp lực buồng thất trái và mao mạch phổi bít tăng vọt lên đỉnh → Toàn bộ dịch truyền và huyết tương sẽ dội ngược tràn ngập phế nang → **BỆNH NHI SỤI BỌT HỒNG XỐI XẢ RA MŨI MIỆNG VÀ NGỪNG TIM TỬ VONG TRONG VÒNG VÀI PHÚT!**

QUY TẮC QUẢN LÝ DỊCH ĐÚNG:

- Giữ dịch truyền ở mức duy trì cơ bản hoặc chỉ 1/2 đến 2/3 nhu cầu (60 - 80% dịch duy trì).
- Nếu có bằng chứng mất nước kèm theo rõ rệt do nôn nhiều hoặc bỏ bú: chỉ được truyền dịch thử thách hết sức thận trọng: *Ringer Lactate hoặc NaCl 0.9% liều 5 - 10 ml/kg trong 30 - 60 phút* dưới sự theo dõi liên tục tiếng rale ẩm đáy phổi, tần số tim và áp lực tĩnh mạch trung ương CVP.

⊖ CẢNH BÁO NGUY TỬ SỐ 2: TUYỆT ĐỐI CẤM SỬ DỤNG CORTICOID THƯỜNG QUY!

Nhiều nhân viên y tế trước đây có thói quen dùng Dexamethasone hoặc Methylprednisolone với hy vọng "chống viêm, chống phù não và hạ sốt". Tuy nhiên, **y vẫn thực chứng quốc tế và Hướng dẫn của Bộ Y tế khẳng định việc dùng Corticoid thường quy là một sai lầm chết người:**

- Corticoid gây ức chế hệ miễn dịch tế bào và thể dịch tự nhiên của cơ thể bệnh nhi.
- Làm bùng phát tăng sinh tải lượng Enterovirus 71 trong mô não, thân não và tế bào cơ tim.
- Làm kéo dài thời gian thải trừ virus qua phân và đường hô hấp, làm tăng tỷ lệ biến chứng thần kinh nặng và tăng tỷ lệ tử vong.

→ **Không có bất kỳ chỉ định dùng Corticoid thường quy nào trong phác đồ điều trị bệnh Tay Chân Miệng ở mọi phân độ!**

PHẦN 5: BẢNG TRA CỨU LIỀU THỰC CHIẾN & SƠ ĐỒ THUẬT TOÁN TẠI GIƯỜNG

Bảng tính toán liều dùng được thiết lập sẵn cho các mốc cân nặng thông dụng ở trẻ em để bác sĩ và điều dưỡng có thể tra cứu và thực hiện y lệnh khẩn cấp tại buồng cấp cứu mà không tốn thời gian tính toán thủ công:

5.1. Bảng Tra Cứu Liều Thuốc Thực Chiến Theo Cân Nặng

Cân Nặng (kg)	Paracetamol (15 mg/kg)	Phenobarbital Uống (5 mg/kg/ngày)	Phenobarbital Tiêm TM (15 mg/kg co giật)	IVIG (1 g/kg/ngày) Lọ 5% 50ml (2.5g)	Milrinone Tốc Độ (0.5 µg/kg/phút) *
5 kg	75 mg (uống/ đặt)	25 mg / ngày	75 mg pha tiêm chậm	5 g = 2 lọ (100 ml)	0.75 ml/giờ
8 kg	120 mg (1 gói 150mg x 4/5)	40 mg / ngày	120 mg pha tiêm chậm	8 g = 3.2 lọ (160 ml)	1.20 ml/giờ
10 kg	150 mg (1 gói 150 mg)	50 mg / ngày	150 mg pha tiêm chậm	10 g = 4 lọ (200 ml)	1.50 ml/giờ
12 kg	180 mg (uống)	60 mg / ngày	180 mg pha tiêm chậm	12 g = 4.8 lọ (240 ml)	1.80 ml/giờ
15 kg	225 mg (uống)	75 mg / ngày	225 mg pha tiêm chậm	15 g = 6 lọ (300 ml)	2.25 ml/giờ
20 kg	300 mg (1 gói 250mg + 50mg)	100 mg / ngày	300 mg pha tiêm chậm	20 g = 8 lọ (400 ml)	3.00 ml/giờ

 (*) CÔNG THỨC PHA CHUẨN MILRINONE CHO BƠM TIÊM ĐIỆN TẠI KHOA HỒI SỨC

- Cách pha chuẩn: Lấy 1 ống Milrinone 10 mg / 10 ml, pha thêm 40 ml Dung dịch Glucose 5% (hoặc NaCl 0.9%) vừa đủ 50 ml trong bơm tiêm điện → Nồng độ dung dịch thu được: 200 µg/ml.
- Công thức tính tốc độ bơm tiêm điện (ml/giờ):

Tốc độ bơm (ml/h) = [Liều mong muốn (µg/kg/phút) × Cân nặng (kg) × 60] / 200

Ví dụ: Trẻ 10 kg, muốn dùng liều khởi đầu 0.5 µg/kg/phút → Tốc độ = [0.5 × 10 × 60] / 200 = **1.5 ml/giờ**. Nếu tăng lên 0.75 µg/kg/phút → Tốc độ = **2.25 ml/giờ**.

5.2. Bảng Đối Chiếu Chẩn Đoán Phân Biệt 6 Bệnh Phát Ban & Loét Miệng Thường Gặp

Bệnh Lý	Vị Trí & Đặc Điểm Ban Da	Đặc Điểm Loét Niêm Mạc	Dấu Hiệu Toàn Thân & Kèm Theo	Chìa Khóa Phân Biệt Lâm Sàng
Tay Chân Miệng (HFMD)	Bóng nước chìm hình bầu dục 2-10 mm ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, mông, gối. Không ngứa.	Loét nông 2-3 mm ở vòm hầu, khẩu cái, niêm mạc má, mép lưỡi.	Sốt nhẹ đến sốt cao. Biến chứng thần kinh (giật mình, run chi, bão giao cảm).	Phân bố đặc hiệu lòng bàn tay, chân, mông. Giật mình chói với.
Thủy Đậu (Varicella)	Ban dạng "giọt sương trên cánh hoa hồng", ngứa nhiều, phân bố ly tâm (thân mình nhiều hơn chi).	Hiếm gặp loét miệng, nếu có chỉ vài nốt lẻ tẻ trên niêm mạc miệng.	Sốt, ngứa dữ dội. Nhiều lứa tuổi ban cùng tồn tại: dát đỏ, sần, bóng nước trong, bóng mủ, vảy tiết.	Ban xuất hiện ở da đầu, thân mình trước; nhiều giai đoạn ban cùng lúc; rất ngứa.
Viêm Miệng Nướu Herpes (HSV-1)	Mụn nước mọc thành chùm ở môi, quanh khóe mép, đóng vảy tiết vàng nâu.	Viêm phù nề sưng đỏ nướu răng dữ dội, nướu dễ chảy máu, loét toàn bộ lưỡi, môi, má.	Sốt cao, đau miệng dữ dội, hơi thở hôi, hạch dưới hàm sưng to đau.	Nướu răng sưng đỏ phì đại, chảy máu; mụn nước mọc thành chùm quanh mép. KHÔNG CÓ ban bàn chân.
Dị Ứng Thuốc / SJS	Tổn thương hình bia bắn (target lesions), bóng nước trợt da hoại tử (Nikolsky dương tính).	Tổn thương loét hoại tử nặng nề từ 2 niêm mạc trở lên (miệng, mắt kết mạc, bộ phận sinh dục).	Sốt, tiền sử dùng thuốc trong vòng 1-4 tuần (kháng sinh, hạ sốt, chống động kinh).	Thương tổn hình bia bắn, loét kết mạc mắt và sinh dục, dấu Nikolsky (+), tiền sử dùng thuốc.
Ban Sởi (Measles)	Ban dát sần dạng sởi, mịn như nhung, mọc tuần tự từ sau tai → mặt → ngực bụng → toàn thân.	Hạt Koplik ở niêm mạc má đối diện răng hàm (hạt trắng nhỏ như hạt muối trên nền đỏ).	Sốt cao liên tục, hội chứng viêm long 3C: Ho (Cough), Viêm mũi (Coryza), Viêm kết mạc mắt (Conjunctivitis).	Trình tự mọc ban từ đầu đến chân; viêm long 3C dữ dội; dấu hiệu hạt Koplik đặc trưng.
Viêm Loét Áp-tơ Miệng (Aphthous)	HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ ban bóng nước ở da bàn tay, bàn chân hay mông gối.	Vết loét hình tròn/bầu dục đáy vàng xám viền đỏ đậm, rất đau, thường ở mặt trong môi, má, sàn miệng.	Không sốt hoặc chỉ sốt nhẹ do đau, toàn trạng hoàn toàn bình thường, không giật mình.	Loét tái diễn nhiều đợt; không sốt; không có bất kỳ tổn thương da nào.

PHẦN 6: DANH MỤC BẢNG CHỨNG Y VĂN THỰC CHỨNG QUỐC TẾ (EBM VERIFIED)

Tất cả các khuyến cáo chẩn đoán và điều trị trong sổ tay lâm sàng này được đối chiếu và bảo chứng bởi hệ thống y học thực chứng từ các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng (RCT) và nghiên cứu thuần tập đăng tải trên các tạp chí Nhi khoa & Truyền nhiễm hàng đầu thế giới (đã kiểm định 100% PASS qua hệ thống Europe PMC):

PMID	Tác Giả & Tạp Chí	Thiết Kế Nghiên Cứu	Trích Đoạn Đối Chiếu Abstract Gốc	Ý Nghĩa Lâm Sàng Áp Dụng
23685637	Chi CY, Khanh TH et al. <i>Clin Infect Dis</i> 2013	Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng (RCT) tại BV Nhi đồng 1 & 2 TP.HCM	"The 1-week mortality was significantly lower, 18.2% (4/22) in the milrinone compared with 57.9% (11/19) in the conventional management group. The median duration of ventilator-free days was longer in the milrinone group..."	Chứng minh Milrinone giảm 3.2 lần tỷ lệ tử vong trong phù phổi thần kinh do EV71 (p = 0.01).
20965438	Ooi MH, Wong SC et al. <i>Lancet Neurol</i> 2010	Tổng quan hệ thống & Nghiên cứu thuần tập quốc tế	"This virus mostly affects children, manifesting as hand, foot, and mouth disease, aseptic meningitis, poliomyelitis-like paralysis, brainstem encephalitis, pulmonary oedema... Features of inflammation in anterior horns of spinal cord, dorsal pons, and medulla seen on MRI..."	Xác lập tổn thương mô học và hình ảnh học MRI đặc hiệu của viêm thân não (Rhombencephalitis) do EV71.
20961813	Solomon T, Lewthwaite P et al. <i>Lancet Infect Dis</i> 2010	Đánh giá cơ chế bệnh sinh phân tử & Sinh lý bệnh	"The pathogenesis of severe cardiopulmonary manifestations involves neurogenic pulmonary oedema, cardiac dysfunction, increased vascular permeability, and cytokine storm..."	Khẳng định cơ chế bảo giao cảm gây co mạch dồn máu về phổi kết hợp bão cytokine làm tăng tính thấm thành mạch.
10498488	Huang CC, Liu CC et al. <i>N Engl J Med</i> 1999	Nghiên cứu kinh điển vụ dịch EV71 Đài Loan 1998	"The chief neurologic complication was rhombencephalitis, and the most common initial symptoms were myoclonic jerks. Transient myoclonus was followed by rapid onset of respiratory distress, cyanosis, shock, and death within 12 hours..."	Phát hiện giá trị cảnh báo sớm sống còn của triệu chứng Giật mình chơi với trước khi tử vong trong 12h.
27065870	Wang SM et al. <i>Pediatr Crit Care Med</i> 2016	Nghiên cứu can thiệp huyết động PICU	"Milrinone in Enterovirus 71 Brain Stem Encephalitis reduces sympathetic hyperactivity and modulates autonomic dysfunction..."	Chứng minh Milrinone làm hạ nồng độ catecholamine máu và ổn định trương lực thần kinh thực vật.

PMID	Tác Giả & Tạp Chí	Thiết Kế Nghiên Cứu	Trích Đoạn Đối Chiếu Abstract Gốc	Ý Nghĩa Lâm Sàng Áp Dụng
24571755	Li R et al. <i>N Engl J Med</i> 2014	Thử nghiệm lâm sàng Phase 3 (RCT trên 10.007 trẻ em)	"An inactivated enterovirus 71 vaccine in healthy children demonstrated high protective efficacy against EV71-associated hand, foot, and mouth disease..."	Hiệu quả bảo vệ của vắc-xin EV71 bất hoạt đạt > 94.8% trong phòng ngừa bệnh tay chân miệng nặng do EV71.
23726161	Zhu FC et al. <i>Lancet</i> 2013	Thử nghiệm lâm sàng Phase 3 đa trung tâm	"Inactivated alum-adjuvant enterovirus 71 vaccine in children demonstrated high efficacy (90.0%), safety, and robust immunogenicity against EV71-associated disease..."	Xác thực tính an toàn và tạo kháng thể bảo vệ bền vững của vắc-xin EV71 ở lứa tuổi 6-35 tháng.
29414181	ENPEN / ESCV Group <i>J Clin Virol</i> 2018	Đồng thuận Chẩn đoán Vi sinh & Giám sát Châu Âu	"We recommend that respiratory and stool samples in addition to cerebrospinal fluid (CSF) and blood samples are submitted for EV testing from patients with suspected neurological infections..."	Khuyến cáo thu thập bệnh phẩm phân và dịch phết họng bên cạnh dịch não tủy để làm xét nghiệm RT-PCR chẩn đoán xác định.
17297042	Chang LY et al. <i>J Pediatr</i> 2007	Nghiên cứu thuần tập bảo Cytokine	"Inflammatory cytokines IL-6, IL-10, and TNF-alpha are significantly elevated in EV71 rhombencephalitis with pulmonary edema compared to uncomplicated cases..."	Cơ sở khoa học cho chỉ định sử dụng IVIG để dập tắt cơn bão cytokine tiền viêm ở bệnh nhân nặng.

 THÔNG ĐIỆP THỰC HÀNH LÂM SÀNG TÂM HUYẾT DÀNH CHO BÁC SĨ NHI KHOA

- 1. **Luôn cởi tả khám mông và soi đèn kế ngón:** Đừng bao giờ kết luận "không phải tay chân miệng" khi chưa khám kỹ vùng mông, gối và gót chân của trẻ!
- 2. **Một cơn giật mình tại buồng khám đáng giá hơn ngàn lời giải thích:** Hãy tin tưởng lời khai giật mình của bà mẹ, và khi tận mắt chứng kiến trẻ giật mình chơi với lúc ngủ, hãy nâng bậc ngay lên Độ 2b Nhóm 1 và dùng Phenobarbital.
- 3. **Huyết áp tăng vọt là tiếng kêu cứu cuối cùng:** Ở Độ 3, bảo giao cảm đẩy huyết áp lên cao. Hãy truyền Milrinone ngay tại thời điểm này để mở rộng mạch máu và bảo vệ quả tim, đừng đợi đến khi huyết áp tụt sâu ở Độ 4!
- 4. **Khắc cốt ghi tâm 2 chữ CẤM:** CẤM bolus dịch 20 ml/kg trong sốc EV71 và CẤM corticoid thường quy. Tuân thủ hai nguyên tắc này là bạn đã bảo vệ an toàn sinh mạng cho bệnh nhi trước lưỡi hái tử thần.